

專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元一 集合與常用邏輯用語

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、集合的概念與基本關係

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
集合的三要素	確定性、互異性、無序性	確定性：是不是元素必須清楚；互異性：同一集合內元素不重複；無序性：排列先後不影響集合
元素與集合的關係	$a \in A$ $a \notin A$	$a \in A$ 讀作「a 屬於 A」； $a \notin A$ 表示 a 不是 A 的元素
常用數集符號	N 、 N^+ 、 Z 、 Q 、 R	N 自然數集（含 0）； N^+ 正整數集； Z 整數集； Q 有理數集； R 實數集
列舉法	$A = \{1, 2, 3\}$	把元素一一列出，寫在大括號內
描述法	$A = \{x \in R \mid x > 1\}$	大括號內：豎線左邊寫元素及其範圍，右邊寫元素滿足的條件
子集	$A \subseteq B$	A 中每一個元素都屬於 B
真子集	$A \subsetneq B$ 即 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$	A 是 B 的子集，且 B 中至少有一個元素不在 A 中
集合相等	$A = B$ 即 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$	兩集合互為子集時相等
空集的規定	$\emptyset \subseteq A$	空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集

二、集合的基本運算

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
並集	$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$	所有屬於 A 或屬於 B 的元素；重複元素只算一次
交集	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$	既屬於 A 又屬於 B 的元素
全集與補集	$C_U A = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$	U 為全集； $C_U A$ 是 U 中所有不屬於 A 的元素
並集的運算性質	$A \cup A = A$ $A \cup \emptyset = A$	
交集的運算性質	$A \cap A = A$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	
補集的運算性質	$A \cup (C_U A) = U$ $A \cap (C_U A) = \emptyset$	U 為全集

三、充分條件與必要條件

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
命題	若 p ，則 q	可以判斷真假的陳述句； p 為條件， q 為結論
充分條件與必要條件	$p \Rightarrow q$	「若 p 則 q 」為真命題時記作 $p \Rightarrow q$ ；此時 p 是 q 的充分條件， q 是 p 的必要條件
不能推出	$p \nRightarrow q$	「若 p 則 q 」為假命題（可舉出反例）時記作 $p \nRightarrow q$
充要條件	$p \Leftrightarrow q$	同時有 $p \Rightarrow q$ 與 $q \Rightarrow p$ 時， p 是 q 的充要條件
充分不必要條件	$p \Rightarrow q$ 且 $q \nRightarrow p$	p 是 q 的充分不必要條件
推出關係與集合關係	$p \Rightarrow q$ 對應 $P \subseteq Q$	P 為 p 所對應的 x 組成的集合， Q 為 q 所對應的 x 組成的集合

四、全稱量詞與存在量詞

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
全稱量詞命題	$\forall x \in M, p(x)$	全稱量詞符號 $\forall$ ；對應「所有的」、「任意一個」、「每一個」
存在量詞命題	$\exists x \in M, p(x)$	存在量詞符號 $\exists$ ；對應「存在一個」、「至少有一個」、「有些」
全稱量詞命題的真假	M 中每一個 x 都使 $p(x)$ 成立 $\Rightarrow$ 真命題；存在一個 $x_0 \in M$ 使 $p(x_0)$ 不成立 $\Rightarrow$ 假命題	要否定全稱量詞命題，只需舉出一個反例
存在量詞命題的真假	在 M 中找到一個 x 使 $p(x)$ 成立 $\Rightarrow$ 真命題； M 中每一個元素都使 $p(x)$ 不成立 $\Rightarrow$ 假命題	
全稱量詞命題的否定	$\forall x \in M, p(x)$ 的否定為 $\exists x \in M, \neg p(x)$	換量詞、否定結論
存在量詞命題的否定	$\exists x \in M, p(x)$ 的否定為 $\forall x \in M, \neg p(x)$	換量詞、否定結論

〈公式紙內容結束〉